

Đáp Án Bài Tập Cuối Chương

1. C
2. C
3. C
4. B
5. C
6. C
7. D
8. D

9. Đáp án tham khảo:

- Cấu trúc thư mục:

```
src/
├── components/
│   ├── CartBadge.js
│   ├── CartBadge.css
│   ├── ProductItem.js
│   └── ProductItem.css
├── CartContext.js
├── Layout.js
├── Layout.css
├── Header.js
├── Header.css
├── ProductList.js
├── ProductList.css
├── App.js
├── App.css (tùy chọn, có thể không cần CSS riêng cho App)
├── index.js
└── index.css (CSS chung toàn ứng dụng, nếu có)
```

- `src/components/CartBadge.css` :

```
.cart-badge {
  padding: 8px 12px;
  background-color: #ddd;
  border-radius: 5px;
}
```

- `src/components/ProductItem.css` :

```

.product-item {
  border: 1px solid #ccc;
  padding: 15px;
  border-radius: 8px;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  margin-bottom: 10px; /* Thêm margin bottom để tách các item */
}

.product-item-info {
  flex-grow: 1; /* Để phần thông tin sản phẩm chiếm không gian còn lại */
  margin-right: 15px; /* Khoảng cách với nút */
}

.product-item-button {
  padding: 8px 15px;
  background-color: green;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
}

```

- **src/Header.css :**

```

.header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 10px 20px;
  background-color: #f0f0f0;
}

.header h1 {
  margin: 0; /* Loại bỏ margin mặc định của h1 */
}

```

- **src/Layout.css :**

```

/* Không cần CSS đặc biệt cho Layout trong ví dụ này, có thể để trống hoặc thêm CSS chung nếu muốn */

```

- **src/ProductList.css :**

```

.product-list {
  padding: 20px;
}

```

```

}

.product-list h2 {
  margin-bottom: 20px; /* Khoảng cách giữa tiêu đề và danh sách sản phẩm */
}

.product-list-container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 15px; /* Khoảng cách giữa các ProductItem */
}

```

- `src/App.css`

```

/* Có thể thêm CSS chung cho App nếu cần, ví dụ font chữ, màu sắc chung, ... */

```

- `src/components/CartBadge.js`

```

import React, { useContext } from 'react';
import CartContext from '../CartContext';
import './CartBadge.css'; // Import file CSS

function CartBadge() {
  const { cartItemCount } = useContext(CartContext);

  return (
    <div className="cart-badge"> /* Thêm className */
      Giỏ hàng: ({cartItemCount})
    </div>
  );
}

export default CartBadge;

```

- `src/components/ProductItem.js`

```

import React, { useContext } from 'react';
import CartContext from '../CartContext';
import './ProductItem.css'; // Import file CSS

function ProductItem({ product }) {
  const { setCartItemCount, cartItemCount } = useContext(CartContext);

  const handleAddToCart = () => {
    setCartItemCount(cartItemCount + 1);
  };
}

```

```

};

return (
  <div className="product-item"> {/* Thêm className */}
    <div className="product-item-info"> {/* Thêm className */}
      <h3>{product.name}</h3>
      <p>Giá: {product.price} VNĐ</p>
    </div>
    <button className="product-item-button" onClick={handleAddToCart}> {/* Thêm className */}
      Thêm vào giỏ
    </button>
  </div>
);
}

export default ProductItem;

```

- **src/Header.js (chỉnh sửa):**

```

import React from 'react';
import CartBadge from './components/CartBadge';
import './Header.css'; // Import file CSS

function Header() {
  return (
    <header className="header"> {/* Thêm className */}
      <h1>Cửa hàng trực tuyến</h1>
      <CartBadge />
    </header>
  );
}

export default Header;

```

- **src/Layout.js**

```

import React from 'react';
import Header from './Header';
import ProductList from './ProductList';
import './Layout.css'; // Import file CSS (nếu có)

function Layout() {
  return (
    <div> {/* Có thể thêm className vào div này nếu muốn style Layout */}
      <Header />

```

```

    <ProductList />
  </div>
);
}

export default Layout;

```

- **src/ProductList.js**

```

import React from 'react';
import ProductItem from './components/ProductItem';
import './ProductList.css'; // Import file CSS

const productData = [
  { id: 1, name: 'Sản phẩm A', price: 100 },
  { id: 2, name: 'Sản phẩm B', price: 200 },
  { id: 3, name: 'Sản phẩm C', price: 150 },
];

function ProductList() {
  return (
    <div className="product-list"> {/* Thêm className */}
      <h2>Danh sách sản phẩm</h2>
      <div className="product-list-container"> {/* Thêm className */}
        {productData.map(product => (
          <ProductItem key={product.id} product={product} />
        ))}
      </div>
    </div>
  );
}

export default ProductList;

```

- **src/App.js**

```

import React, { useState } from 'react';
import Layout from './Layout';
import CartContext from './CartContext';
import './App.css'; // Import file CSS (nếu có)

function CartProvider({ children }) {
  const [cartItemCount, setCartItemCount] = useState(0);

  const cartValue = {
    cartItemCount,
    setCartItemCount: (newCount) => setCartItemCount(newCount)
  };

```

```

};

return (
  <CartContext.Provider value={cartValue}>
    {children}
  </CartContext.Provider>
);
}

function App() {
  return (
    <CartProvider>
      <Layout />
    </CartProvider>
  );
}

export default App;

```

- Có thể thêm CSS chung cho toàn ứng dụng vào file `src/index.css` nếu muốn, ví dụ:

```

body {
  font-family: sans-serif;
  margin: 0;
}

```

10. Đáp án tham khảo:

```

import React, { useState, useRef, useEffect } from 'react';

function Stopwatch() {
  const [time, setTime] = useState({ hours: 0, minutes: 0, seconds: 0 });
  const [isRunning, setIsRunning] = useState(false);
  const timerRef = useRef(null); // Ref để lưu trữ timer ID

  useEffect(() => {
    return () => clearInterval(timerRef.current); // Clear interval khi component unmount
  }, []);

  const startStopwatch = () => {
    if (!isRunning) {
      setIsRunning(true);
      timerRef.current = setInterval(() => {
        setTime(prevTime => {
          let { hours, minutes, seconds } = prevTime;
          seconds++;

```

```

    if (seconds === 60) {
      seconds = 0;
      minutes++;
      if (minutes === 60) {
        minutes = 0;
        hours++;
      }
    }
    return { hours, minutes, seconds };
  });
}, 1000);
}
};

const stopStopwatch = () => {
  setIsRunning(false);
  clearInterval(timerRef.current);
};

const resetStopwatch = () => {
  setIsRunning(false);
  clearInterval(timerRef.current);
  setTime({ hours: 0, minutes: 0, seconds: 0 });
};

const formatTime = (val) => String(val).padStart(2, '0'); // Hàm format số thành 2 chữ số

return (
  <div>
    <h1>Đồng hồ bấm giờ</h1>
    <div>
      <span>{formatTime(time.hours)}</span>:
      <span>{formatTime(time.minutes)}</span>:
      <span>{formatTime(time.seconds)}</span>
    </div>
    <button onClick={startStopwatch} disabled={isRunning}>
      Bắt đầu
    </button>
    <button onClick={stopStopwatch} disabled={!isRunning}>
      Dừng
    </button>
    <button onClick={resetStopwatch}>
      Reset
    </button>
  </div>
);
}

```

```
export default Stopwatch;
```

11. Đáp án tham khảo:

```
import React, { useState, useRef } from 'react';

function ElementSizeMeasurer() {
  const textContainerRef = useRef(null); // Ref cho div chứa văn bản
  const [elementSize, setElementSize] = useState({ width: 0, height: 0 });

  const measureElementSize = () => {
    if (textContainerRef.current) {
      const width = textContainerRef.current.offsetWidth;
      const height = textContainerRef.current.offsetHeight;
      setElementSize({ width, height }); // Cập nhật state để re-render và hiển thị ki
    }
  };

  console.log('Render ElementSizeMeasurer'); // Theo dõi re-render

  return (
    <div>
      <div ref={textContainerRef} style={{ border: '1px solid blue', padding: '20px',
        Đây là một đoạn văn bản ví dụ. Kích thước của khung chứa này sẽ được đo.
        Bạn có thể thêm hoặc xóa chữ để thay đổi kích thước và xem kết quả đo.
      }}>
        <button onClick={measureElementSize}>Đo kích thước</button>
      </div>
      Chiều rộng: {elementSize.width}px, Chiều cao: {elementSize.height}px
    </div>
  );
}

export default ElementSizeMeasurer;
```